

张泰宇

xinnian0311@gmail.com · +8618843980900 · ssstirm.github.io



个人简介

- **教育背景** — KU Leuven 计算机科学系博士在读；硕士毕业于清华大学电子工程系；本科毕业于中国科学技术大学信息学院。
- **研究领域** — 人机交互、生成式大模型。
- **项目经历** — AI 智能体、XR 交互、语言模型生成、全身动作生成与世界模型。
- **兴趣爱好** — 电子游戏、寻觅美食。

工作经历

- 研究实习生，多模态交互方向 — 字节跳动 PICO** 2026.07 – 至今
- 负责 XR 设备手势追踪合成数据管线相关工作研究。
- 研究型实习 — 魔芯科技** 2026.03 – 2026.05
- 负责长视频生成模型的自回归训练以及加速。
- NLP 研究员 — 科大讯飞** 2021 – 2022
- 参与多个国家级科研项目；主要负责讯飞数字人多语种语义理解部分——数据筛选、模型训练、测试评估。
 - 成果落地 2022 北京冬奥等多个国家重点活动。
 - 输入法长句补全 GPT 从零预训练。

代表项目

- 手势追踪数据管线 — 扩散数据生成 + 多模态 VLM 标注** 2026.07 – 至今
- 基于 diffusion 的手势视频数据生成，把训练数据覆盖面扩展到实采难以覆盖的长尾：少见手型、光照、肤色、视角与遮挡。
 - 使用 QwenVL 多模态理解模型对手势视频数据进行标注，以及标注质量审核。
- LingBot 蒸馏 — 主力研究员，14B 视频扩散 → 4 步学生（昇腾）** 2026.03 – 2026.05
- 在华为昇腾（CANN）上复现 LingBot 蒸馏；教师模型支持相机轨迹控制 + 1000 帧长视频。40–50 步教师 → 4 步学生；单次生成 > 50 分钟 → < 4 分钟。
 - 解决 self-forcing 训练显存瓶颈：两次前向 + activation 重算（梯度累计风格）；提出新的 ODE 初始化方法，用训练数据直接从 teacher 初始化 student，省去显式 ODE pair 生成、稳定蒸馏。
- Claw-AI-Lab — 联合开发者** 2025 – 至今
- 自主多智能体研究平台：一句 prompt 产出论文、代码、配图与实验日志一体化交付。GitHub 1.3k+ stars。
 - 参与多智能体调度器、本地执行 harness、实时监控 Dashboard 等模块的开发。
- 讯飞输入法长句补全 — 主力研究员，GPT 从零预训练** 2021 – 2022
- 数据工程：把 400GB 输入法原始语料清洗为 40GB 预训练集——去重、语言与质量过滤、话题分布均衡、格式规整。
 - 在清洗后的中文语料上从零预训练 GPT 风格语言模型。
 - 上线讯飞输入法，作为长文本补全与诗词创作功能的底座。
- 博士课题：沉浸式环境中的 LLM 智能体 — 三项工作均为第一作者** 2023 – 至今
- **Focus Agent** (IVA 2024) —— LLM 驱动的虚拟焦点小组：每位参与者带独立人设、推理风格与对话记忆；主持人按访谈目标引导讨论。
 - **AI Game NPC** (SUI 2026) —— Apple Vision Pro 上 Unity 6 VR 解谜游戏中的 LLM 同伴：Whisper 语音感知 + GPT-4 认知（直接读取游戏引擎状态）+ TTS 与动作执行。24 人内被试研究覆盖四档辅助等级，发现辅助降低工作负荷但完全自主反而损害体验，四类玩家偏好差异显著。
 - **Coembodiment AI** —— 首次系统验证人与 AI 共同控制一具虚拟身体时用户的主观感受；提出非线性自适应控制函数，体验显著优于门控 / 线性基线，结论可外推至人机协同控制场景。

教育经历

- 博士，计算机科学 — 鲁汶大学 (KU Leuven)** 2022 – 至今
- 研究方向：沉浸式环境下的 3D 多模态智能代理。导师：Adalberto L. Simeone 教授。
- 硕士，电子工程 — 清华大学** 2018 – 2021
- 论文：基于机器学习的 LIBS 土壤元素定量分析。导师：马晓红教授。
- 学士，电子工程与信息科学 — 中国科学技术大学** 2014 – 2018
- 论文：基于 SRCNN 的图像超分辨率重建（校优秀毕业论文）。导师：唐建教授。

代表发表

- “What Can I Do for You”: How Should AI Companions Provide Assistance to Players in Virtual Reality Games.
张泰宇 等. ACM 空间用户交互研讨会 (SUI), 2026 年.
- MoWorld: A Flash World Model.**
Team Moxin (含张泰宇). 技术报告, [arXiv:2607.06216](#), 2026 年.
- Focus Agent: LLM-Powered Virtual Focus Group.**
张泰宇 等. 第 24 届 ACM 智能虚拟代理国际会议 (IVA) 论文集, 2024 年. [arXiv:2409.01907](#).